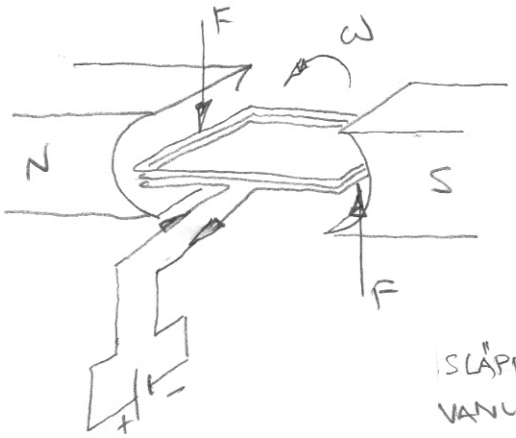
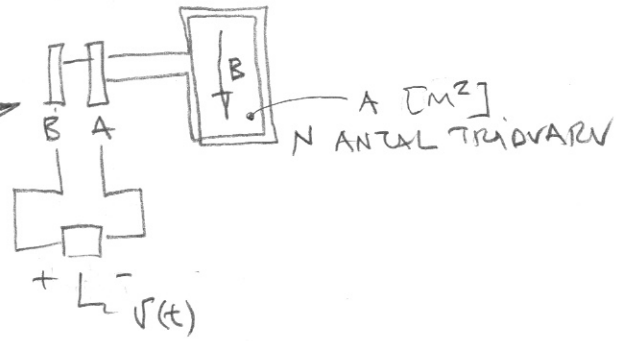
DC-MOTORER 1.

ALLT BYGGER PÅ ATT I EN LEDARE SOM RÖR SIG I ETT MAGNETFÄLT INDUCERAS EN STRÖM.

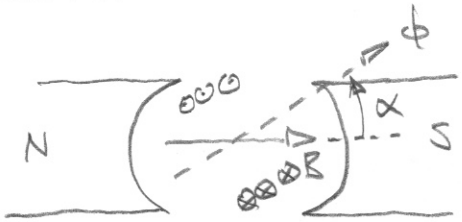


VI BÖRJAR MED GENERATOR



SLÄPRINGAR VANLIGA KONTAKTER.

SETT FRÅN SIDAN



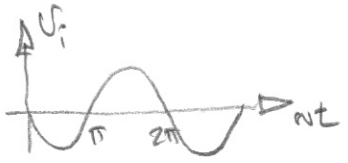
FLÖDET Φ SOM B GENERERAR ÄR

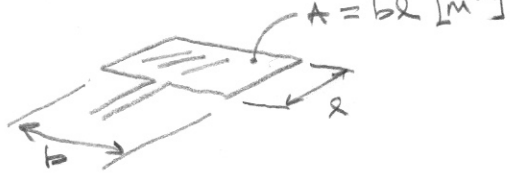
$$\Phi = AB_0 \cos\alpha \quad [Vs]$$

DÄR B_0 ÄR MAXIMAL FLÖDESTÄTHET $[Vs/m^2]$

DEN TOTALA INDUCERADE SPÄNNINGEN BLIR

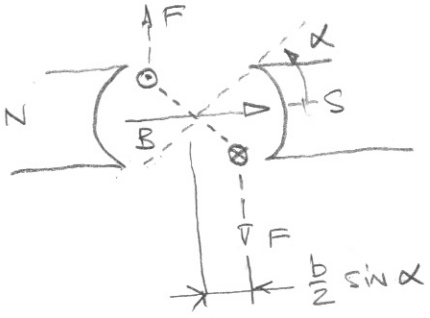
$$V_i(t) = N\frac{d\Phi}{dt} = \underbrace{-AB_0 N\omega}_{\text{MAXIMAL INDUCERAD SPÄNNING}} \sin(\omega t)$$





MEN HUR STORT BLIR MOMENTET SOM KRÄVS FÖR ATT VRIDA RUNT SLINGAN?

BETRAKTA EN SLINGA



KRAFTEN $F = B_0 i l$

MOMENTET BLIR (TVÅ KRAFTER)

$$M = 2F\frac{b}{2}\sin\alpha = Fb\sin\theta$$

MEN $F = B_0 i l \Rightarrow M = B_0 i l b \sin\theta$

ANTAG ATT $i = \frac{V_i}{R}$ (REN RESISTIV LAST)

$$\Rightarrow M = B_0(-AB_0N\omega\sin(\omega t))\frac{1}{R}lb\sin(\omega t)$$

$$= -\frac{1}{R}A^2B_0^2N\omega\sin^2(\omega t)$$

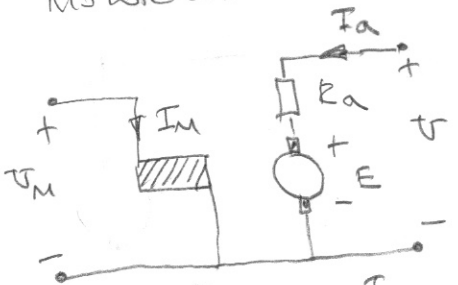


NEGATIVT EFTERSOM DET BROMSAR RÖRELSEN

OM VI ISTÄLLET MATAR SLINGORNA MED EN SPÄNNING, VAD HÄNDER DÅ?

REN ELEKTRISKT KOMMER VI ATT FÅ TVÅ SPÄNNINGAR SOM BEROENDE PÅ DEN RELATIVA STRÖMRIKTNINGEN ANTINGEN DRIVER PÅ ROTATIONEN (MOTOR) ELLER BROMSAR (GENERATOR). DEN INDUCERADE SPÄNNINGEN KALLAS MOT-EMK.

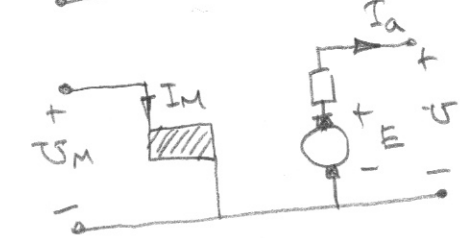
MOTORMODELL:



$U > E \Rightarrow$ MOTOR

KSPL GER $U = E + I_aR_a$

R_a = LINDNINGSRESISTANS



$U < E \Rightarrow$ GENERATOR

KSPL GER $U = E - I_aR_a$

R_a = LINDNINGSRESISTANS

U KALLAS ANKARSPÄNNING OCH ROTORN FÖR ANKARE

DÄR E ÄR ÄR DEN INDUCERADE ANKARSPÄNNINGEN

$$E = \Phi_M N \omega$$

HAR MAN EN FLERPOLIG MASKIN KOMMER E ATT SKALAS MED ANTALET POLER, DVS

$$E = P\Phi_M N\omega = K_1 \Phi_M n$$

(n = VARVTAL VARV/MIN)

$$K_1 (\text{MOTORKONSTANT}) = PN\frac{1}{60}$$

(P = ANTAL POLER)

PÅ SAMMA SÄTT FÅS MOMENTET SOM

$$\begin{cases} M = K_2 I_a \Phi_M \\ K_2 = \dfrac{PN}{2\pi} \end{cases}$$

OCH EFFEKTEN

$$P_{MEK} = M\omega = EI_a$$

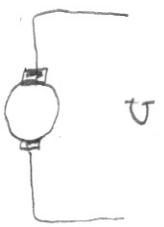
VID TOMGÅNG

$$P_{f0} = E_0 I_{a0}$$

EXEMPEL: EN LIKSTRÖMS MOTOR MED PERMANENT MAGNET ÄR ANSLUTEN TILL 24 VOLT ANTAR ATT DEN FÖRBRUKAR EN STRÖM OM 1.3 A VID VARVTALET 1100 RPM. VERKNINGS GRADEN ÄR 80% BERÄKNA AXELMOMENTET

Lösning:

$$P_{IN} = UI_a = 24 \cdot 1.3 = 31.2 \text{ WATT}$$



$$P_{AVG} = \eta P_{IN} = 21.8 \text{ WATT}$$

MEN $P_{AVG} = M\omega$

$$\Rightarrow \frac{21.8 \cdot 60}{1100 \cdot 2\pi} = \underline{0.19 \text{ NM}}$$

POLTAL: ROTORN HAR VANLIGTVIS TRE POLER – DÅ BEHÖVER INTE ROTORN KNUFFAS IGÅNG!

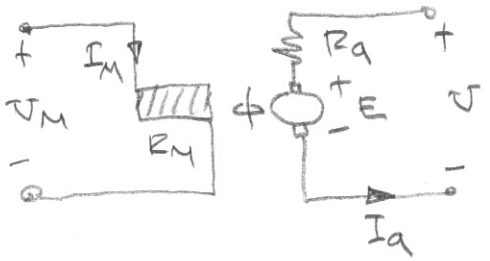


FÖR ATT INTE MOTORN SKALL STANNA UNDER VARVET BEHÖVS EN MEKANISM SOM LÅTER STRÖMMEN VÄNDA RIKTNING UNDER VARVET, EN KOMMUTATOR.

DC-MOTORER 2

DET FINNS EN MÄNGD VARIANTER PÅ LIKSTRÖMS-MOTORER OCH ALLA HAR SINA SPECIELLA EGENSKAPER

SEPARAT MAGNETISERING



VI VET ATT FÖR ANKAR-KRETSEN GÄLLER

$$V = E + I_a R_a$$

DÄR

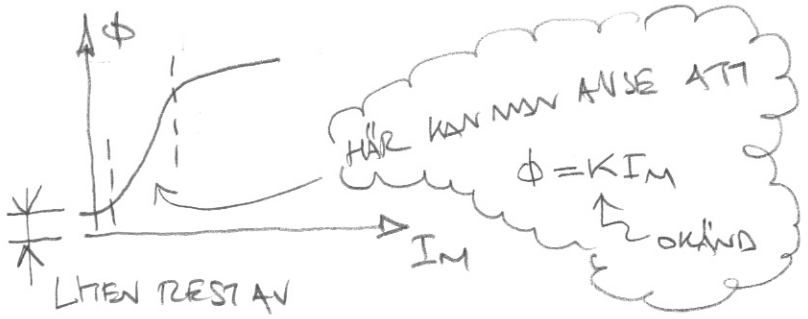
$$E = \frac{P_N}{60} \Phi n$$

$$M = \frac{P_N}{2\pi} I_a \Phi$$

OCH

$$P_{AVG} = E I_a \quad [W]$$

EN VIKTIG DETALJ ÄR MAGNETFLÖDET Φ, DET ÄR NÄMLIGEN INTE EN LINJÄR SAMBAND MELLAN I_M OCH Φ UTAN DÄR FINNS GEOMETRI, HYSTERES, LÄCKFLÖDEN OSV INBAKAT.



LITEN REST AV MAGNETFLÖDE PGA PERMANENT MAGNETISERING AV JÄRNET I STOMMEN (REMANENS)

I ETT OMRÅDE AV I_M KAN MAN ANSE ATT Φ SKALAR LINJÄRT MED MAGNETISERINGSSTRÖMMEN, DVS

$$\Phi = K I_M$$

DÄR K ÄR EN OKÄND KONSTANT SOM MAN FÅR BESTÄMMA EXPERIMENTELLT. ALLTSÅ, FÖR EN S.K. "LINJÄR" DC MOTOR GÄLLER

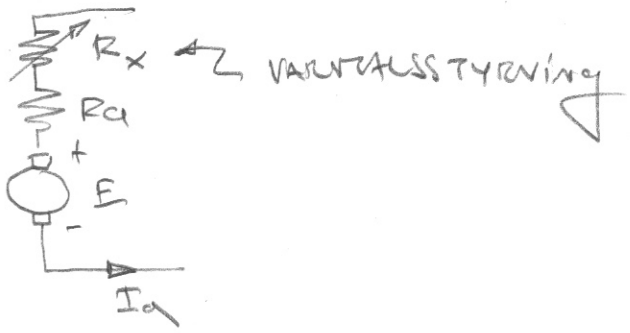
$$\Phi = K I_M$$

VARVTALET FÖR EN DC-MOTOR KAN DÅ UTTRYCKAS SOM

$$U = \underbrace{\frac{PN}{60}}_{K_1}\Phi n + I_a R_a$$

$$\frac{U - I_a R_a}{K_1 \Phi} = n$$

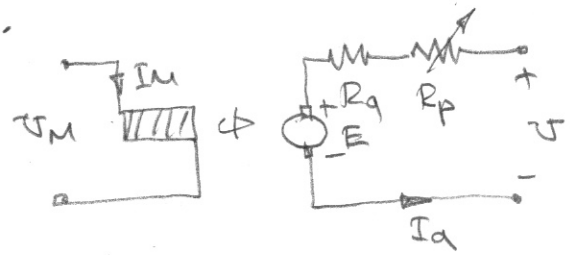
VILL MAN VARVTALSREGLERA MOTORN KAN MAN ANTINGEN VARIERA U ELLER Φ (MINSKAT Φ GER ÖKAT n). MAN KAN OCKSÅ REGLERA R_a, ELLER EGENTLIGEN INTE DÅ R_a ÄR KONSTANT, MEN OM MAN KOPPLAR ETT VARIABELT MOTSTÅND I SERIE MED R_a, R_x.



ETT PROBLEM MED LIKSP. MOTORER ÄR ATT STARTSTRÖMMEN BLIR HÖG DÅ ROTORN STÅR STILLA ($n=0$)

FÖR ATT BEGRÄNSA STRÖMMEN KAN ETT VARIABELT MOTSTÅND ANVÄNDAS

T.EX.



EXEMPEL: SEPARATMAGNETISERAD MOTOR. ANTAG ATT $U = 220V$ OCH $R_a = 2\,\Omega$. I_a VID NORMAL DRIFT ÄR 10A, MAX TILLÅTEN STRÖM VID START ÄR 20A. HUR STORT MÅSTE R_p MINST VARA FÖR ATT MAX TILLÅTEN STRÖM INTE ÖVERSKRIDS?

Lösning: KSPL för kretsen vid START

$$-U + R_p I_{aMAX} + R_a I_{aMAX} = 0$$

$$R_a + R_p = \frac{U}{I_{aMAX}}$$

$$R_p = \frac{U}{I_{aMAX}} - R_a$$

$$R_p = \frac{220}{20} - 2 = \underline{9\,\Omega}$$

↳ inte så mycket...

Ganska hög resistans men den måste tåla en del effekt ($9 \cdot 20^2 \approx 3{,}6$ kW)

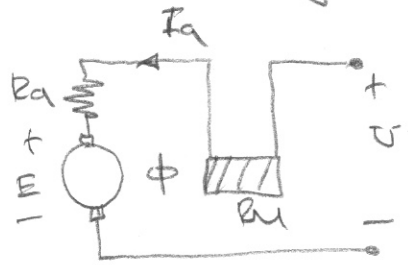
Startströmmen utan R_p hade blivit

$$I_{UTAN} = \frac{220}{2} = \underline{110\ A}\ !$$

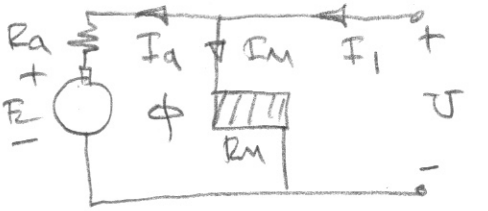
↳ Hanske inte så bra...

Andra typer av DC-maskiner är

Seriemagnetisering



Parallell magnetisering (shunt)



Compound magnetisering



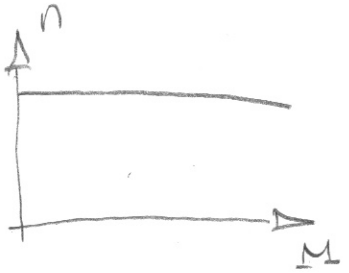
↖ Compoundmagn. Spara vi till senare

ANTAG ATT ALLA MOTORER ÄR "LINJÄRA" DVS $\Phi \propto I_M$.

SHUNTMAGNETISERING

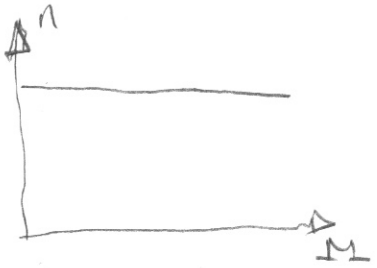
Nyckelvärden

$$\begin{cases} U = E + R_a I_a \\ E = \frac{p_N}{60} \Phi \omega = K_1 \Phi n \\ I_M = \frac{U}{R_M} \\ \Phi = K I_M \\ M = \frac{p_N}{2\pi} \Phi I_a = K_2 \Phi I_a \end{cases}$$



SEPARATMAGNETISERING

$$U = E + R_a I_a$$
$$E = \frac{p_N}{60} \Phi \omega = K_1 \Phi n$$
$$I_M = \frac{U_M}{R_M}$$
$$\Phi = K I_M$$
$$M = \frac{p_N}{2\pi} \Phi I_a = K_2 \Phi I_a$$



SERIEMAGNETISERING

$$U = E + I_a (R_M + R_a)$$
$$E = \frac{p_N}{60} \Phi \omega = K_1 \Phi n$$
$$I_M = I_a$$
$$\Phi = K I_M = K I_a$$
$$M = \underbrace{\frac{p_N}{2\pi}}_{K_2} \Phi I_a = K_2 K I_a^2$$

